Instituto Tecnológico de Tepic

Trabajo: Tarea: Ley de voltajes y corrientes de Kirchhoff

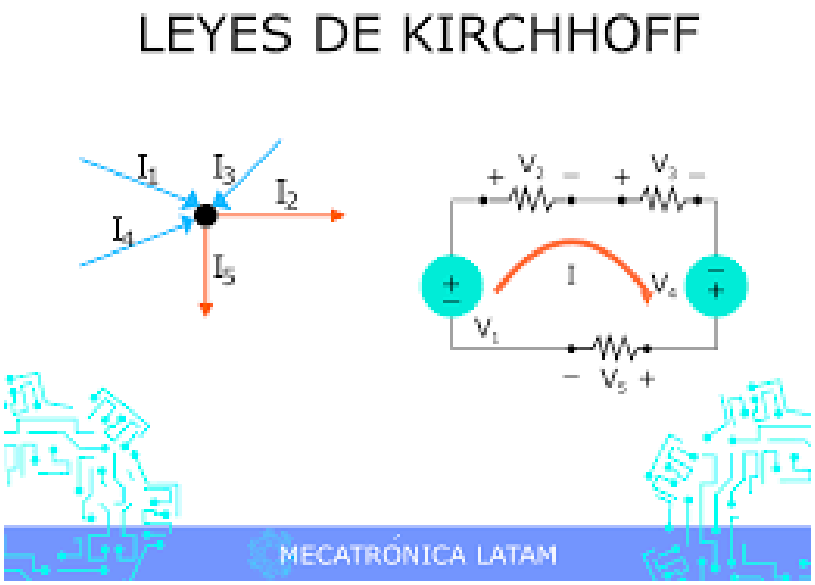
Nombre: Estrada López Pedro Javier

Materia: Principios eléctricos y aplicaciones digitales

Carrera: Ing. en Sistemas Computacionales

Grupo: 5C

Docente: Puga Castañeda José Abraham



02/2026

LVK – Ley de Voltajes de Kirchhoff

Definición

La Ley de Voltajes de Kirchhoff establece que:

La suma algebraica de todos los voltajes alrededor de una malla cerrada es igual a cero.

En forma matemática:

$$\sum V = 0$$

¿Qué significa en palabras simples?

- Cuando recorres un circuito cerrado:
  - Los aumentos de voltaje (fuentes)
  - y las caídas de voltaje (resistencias)
- se compensan completamente

Aplicación típica

Se usa cuando:

- Hay circuitos en serie
- Hay mallas
- Se quiere calcular voltajes o corrientes desconocidas

Ejemplo

Circuito con una fuente de 20 V y dos resistencias:

$$+20V - V_1 - V_2 = 0$$

LIK – Ley de Corrientes de Kirchhoff

Definición

La Ley de Corrientes de Kirchhoff establece que:

La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo nodo.

En forma matemática:

$$\sum I_{\text{entradas}} = \sum I_{\text{salidas}}$$

¿Qué significa en palabras simples?

- La corriente no se pierde ni se acumula
- En un punto donde se divide:
    - Todo lo que entra → debe salir

Aplicación típica

Se usa cuando:

- Hay ramificaciones
- Hay paralelos
- Se quiere analizar nodos

Ejemplo

En un nodo:

$$I_1 = I_2 + I_3$$